

Äquivalenzumformungen: Schritt für Schritt

14.02.2026

Die Grundlagen — Addition und Subtraktion

Wichtige Grundregel

Du darfst auf beiden Seiten einer Gleichung das Gleiche addieren oder subtrahieren:

Wenn $a = b$, dann gilt auch $a + c = b + c$ und $a - c = b - c$.

Aufgabe 1: Einfaches Isolieren

Löse nach der angegebenen Variablen auf. Zeige jeden Schritt.

1. $x + 7 = 15$ [nach x auflösen]

2. $y - 3 = 12$ [nach y auflösen]

3. $a + 4.5 = 9$ [nach a auflösen]

4. $-3 + z = 8$ [nach z auflösen]

Aufgabe 2: Terme verschieben

Bringe die gesuchte Variable auf eine Seite, den Rest auf die andere.

1. $2x = x + 5$

2. $3y + 2 = y + 10$

3. $a + 7 = 2a - 1$

4. $5z - 3 = z + 9$

Neuer Trick: Zusammenfassen

Gleichartige Terme (dieselbe Variable, gleiche Potenz) kannst du addieren oder subtrahieren:

$$2x + 3x = 5x, \quad 7a - 4a = 3a.$$

Aufgabe 3: Zusammenfassen + Isolieren

Löse die Gleichungen. Zeige das Zusammenfassen als eigenen Schritt.

1. $2x + 3x = 15$

2. $5y - 2y = 9$

3. $3a + a + 2 = 14$

4. $7z - 4z - 3 = 10$

Multiplikation und Division

Wichtige Grundregeln

Du darfst beide Seiten mit derselben Zahl multiplizieren (**außer 0!**) oder dividieren:

Wenn $a = b$ und $c \neq 0$, dann gilt auch $a \cdot c = b \cdot c$ und $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$.

Aufgabe 4: Einfaches Multiplizieren/Dividieren

Löse nach der Variablen auf. Schreibe immer zuerst, womit du multiplizierst oder teilst.

1. $3x = 12$

2. $-5y = 20$

3. $\frac{a}{4} = 6$

4. $-\frac{z}{3} = -8$

Aufgabe 5: Erst verschieben, dann teilen

Kombiniere Addition/Subtraktion mit Multiplikation/Division.

1. $2x + 4 = 14$

2. $3y - 6 = 12$

3. $5a + 7 = 32$

4. $-4z + 3 = 15$

Neuer Trick: Ausklammern

Wenn ein Faktor in jedem Term vorkommt, kannst du ihn ausklammern:

$$2x + 4 = 2(x + 2), \quad 3a - 6 = 3(a - 2).$$

Aufgabe 6: Ausklammern und vereinfachen

Klammere den gemeinsamen Faktor aus und löse dann.

1. $2x + 6 = 10$

2. $3y - 9 = 12$

3. $4a + 8 = 20$

4. $5z - 10 = 25$

Aufgabe 7: Alles bis hierher kombinieren

Löse. Nutze alle Tricks, die du kennst.

1. $2x + 3x = 10 + 5$

2. $4y - 2 = 2y + 8$

3. $3a + 7 = a + 19$

4. $5z - 3 = 2z + 9$

Klammern, Brüche und Potenzen

Wichtige Grundregeln für Klammern

- **Ausmultiplizieren:** $2(x + 3) = 2x + 6$
- **Binomische Formeln:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Aufgabe 8: Klammer auflösen

Löse die Gleichungen, indem du zuerst ausmultiplizierst.

1. $2(x + 3) = 14$

2. $3(2y - 1) = 15$

3. $-4(a + 2) = -12$

4. $5(3 - z) = 25$

Neuer Trick: Brüche beseitigen

Wenn eine Gleichung Brüche hat, multipliziere beide Seiten mit dem **Hauptnenner**. Damit werden alle Brüche weg:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 4 \quad \xrightarrow{\cdot 6} \quad 2x + x = 24.$$

Aufgabe 9: Brüche eliminieren

Finde den Hauptnenner und multipliziere beide Seiten.

1. $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 6$

2. $\frac{y}{3} + \frac{2y}{6} = 8$

3. $\frac{a}{5} - \frac{a}{10} = 3$

4. $\frac{2z}{3} - \frac{z}{6} = 5$

Neuer Trick: Potenzen und Wurzeln

Wenn eine Variable mit einer Potenz vorkommt, nutze die umgekehrte Operation:

$$x^2 = 9 \quad \xrightarrow{\sqrt{}} \quad x = \pm 3, \quad \sqrt{x} = 4 \quad \xrightarrow{()^2} \quad x = 16.$$

Aufgabe 10: Mit Potenzen arbeiten

Löse. Denk an die $\pm$ bei Quadratwurzeln.

1. $x^2 = 16$

2. $y^2 = 25$

3. $3x^2 = 27$

4. $4y^2 - 36 = 0$

Aufgabe 11: Mixed — Klammern, Brüche, Potenzen

Kombiniere die neuen Tricks mit den alten.

1. $2(x + 1) = 10$

2. $\frac{3a}{4} + a = 7$

3. $(2y + 1)^2 = 25$

4. $\frac{x^2}{9} = 4$

Formeln umstellen und komplexe Aufgaben

Wichtiger Trick: Variablen tauschen

Oft willst du eine Formel nach einer bestimmten Variable umstellen. Das Prinzip ist immer gleich: Die gesuchte Variable isolieren.

Aufgabe 12: Einfache Formeln

Stelle jede Formel nach der angegebenen Variablen um.

1. $A = a \cdot b$ [nach a auflösen]

2. $v = \frac{s}{t}$ [nach s auflösen]

3. $U = 2 \cdot (a + b)$ [nach a auflösen]

4. $F = m \cdot a$ [nach m auflösen]

Aufgabe 13: Schwierigere Formeln

1. $E = \frac{1}{2}mv^2$ [nach v auflösen]

2. $I = \frac{U}{R}$ [nach R auflösen]

3. $A = \pi \cdot r^2$ [nach r auflösen]

4. $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ [nach $\sqrt{b^2 - 4ac}$ auflösen]

Neuer Trick: Substitution

Wenn ein komplizierter Ausdruck immer wieder vorkommt, setze ihn als neue Variable:

$$(x+1)^2 + 2(x+1) - 3 = 0 \quad \xrightarrow{z=x+1} \quad z^2 + 2z - 3 = 0.$$

Aufgabe 14: Substitution anwenden

1. $(2x+1)^2 - (2x+1) - 6 = 0$ [Tipp: $z = 2x+1$]

2. $3\sqrt{x} - \sqrt{x^2} - 2 = 0$ [Tipp: $z = \sqrt{x}$]

3. $\frac{4}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} - 6 = 0$ [Tipp: $z = \frac{1}{x-1}$]

Aufgabe 15: Abschluss — Alles kombinieren

Diese Aufgaben brauchen fast alles, was du gelernt hast. Nimm dir Zeit und zeige alle Schritte.

1. $\frac{2(x+3)}{5} - \frac{x-1}{3} = 1$

2. $3(x-2)^2 - 27 = 0$

3. $\frac{x+1}{2} + \frac{x}{4} = \frac{3x-1}{6}$

4. Stelle die quadratische Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ nach x um (PQ-Formel herleiten).